

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

«Motion Visualizer»

г. Ростов-на-Дону, 2026

1 Назначение программы

Программа демонстрирует движение 3D-объекта (куба) в трёхмерном пространстве с регистрацией параметров в базе данных. Предназначена для демонстрации связки: GUI → C++ ядро → 3D-визуализация → БД.

2 Функциональные характеристики

2.1 Основные функции

1. Запуск движения (кнопка «Старт»)
2. Остановка и сброс (кнопка «Сброс»)
3. Перетаскивание объекта мышью
4. Просмотр истории испытаний (кнопка «Показать логи»)
5. Автоматическое сохранение в SQLite

2.2 Входные данные

- Скорость движения (задана в коде: 50 px/сек)
- Положение курсора мыши (при перетаскивании)

2.3 Выходные данные

- Координаты объекта на экране
- Записи в БД: ID, сценарий, время старта/финиша, дистанция, статус

3 Условия эксплуатации

3.1 Требования к аппаратному обеспечению

- Процессор: x86_64, 2+ ядра
- ОЗУ: 4+ ГБ
- Видеокарта с поддержкой OpenGL 3.3+

3.2 Требования к программному обеспечению

- ОС: Linux (Ubuntu 22.04/24.04), Windows 10/11
- Python 3.13+, uv
- CMake 3.15+ (для сборки C++ модуля)

4 Вызов и загрузка

4.1 Установка

```
git clone https://github.com/DIK2022/motion_visualizer
cd motion_visualizer
uv sync
mkdir build && cd build
cmake .. && make
cd ..
```

4.2 Запуск

```
uv run python -m motion_visualizer.main
```